Método de la Regla Falsa

Método de la Regla Falsa o Falsa Posición.

El método de la regla falsa, también llamado *Regula falsi*, se basa en la aplicación del teorema del valor intermedio, por lo que la función debe ser continua y tener signos diferentes en los límites del intervalo de trabajo.

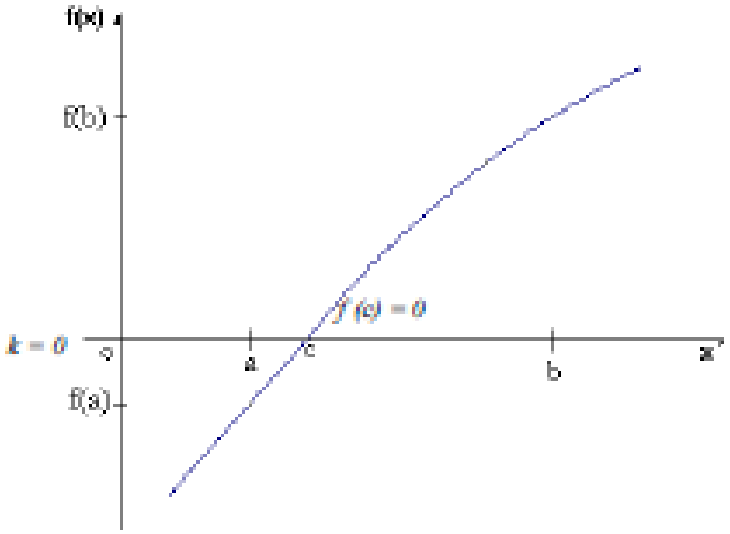
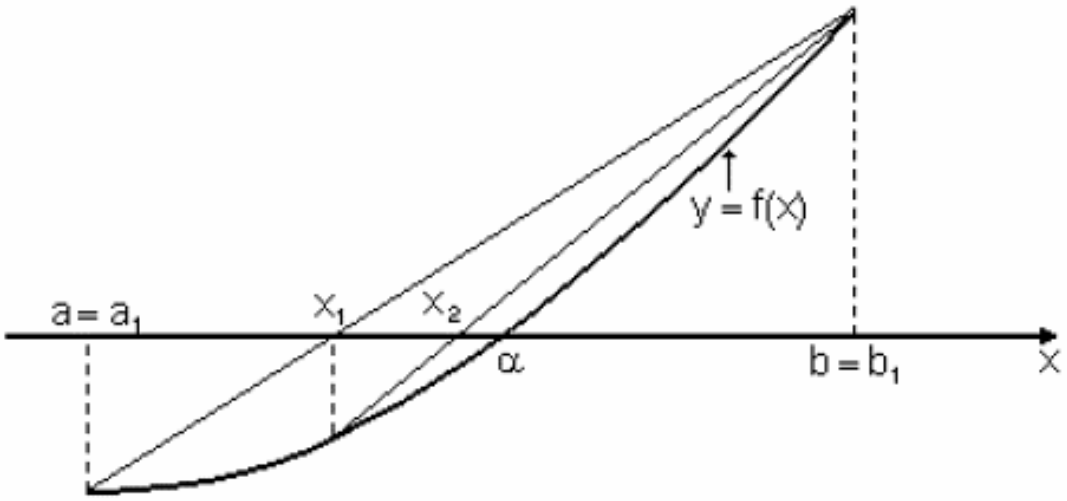


Figura 1 Aplicando el teorema del valor intermedio a una función para la cual f(a) y f(b) tienen signos diferentes, se garantiza la existencia de una raíz en el intervalo [a, b].



$f(x) = 4x^3 - 31x^2 + 61x - 30$ $[-3, 1] = [x_0, x_1]$

Núm. de decimales=4 **Error relativo=0.05%**

$$f(x_0) = f(-3) = 4(-3)^3 - 31(-3)^2 + 61(-3) - 30 = -600$$

$$f(x_1) = f(1) = 4(1)^3 - 31(1)^2 + 61(1) - 30 = 4$$

$$f(x_0) \cdot f(x_1) < 0$$

$$(-600)(4) < 0$$

La raíz si se encuentra en este intervalo

$$X_r = \frac{f(x_0).(x_1) - f(x_1).(x_0)}{f(x_0) - f(x_1)}$$

Primera aproximación a la raíz

$$X_r = \frac{(-600)(1) - (4)(-3)}{(-600) - (4)} = \frac{-588}{-604} = 0.9735$$

Se calcula la segunda iteración

$$X_{rn} = x_1 - \frac{f(x_1).(x_0) - f(x_1).(x_1)}{f(x_0) - f(x)}$$

$x_1 = 1$ $f(x_1) = 4$ estos valores permanecen fijos.

$$x_0 = 0.9735 \quad f(x_0) = f(0.9735) = 3.6951$$

Aplicar en la formula iterativa:

$$x_2 = 1 - \frac{(4)(0.9735) - (4)(1)}{(3.6951) - (4)} = 1 - \frac{-0.106}{-0.3049} = 1 - 0.3477 = 0.6523$$

Error relativo

Error=$\left|\frac{0.6523 - 0.9735}{0.6523}\right| x100 = 49.24\%$

Se calcula la tercera iteración

$$X_{rn} = x_1 - \frac{f(x_1).(x_0) - f(x_1).(x_1)}{f(x_0) - f(x)}$$

$x_1 = 1$ $f(x_1) = 4$ estos valores permanecen fijos

$$x_0 = 0.6523 \quad f(x_0) = f(0.6523) = -2.2899$$

$$x_3 = 1 - \frac{(4)(0.6523) - (4)(1)}{(-2.2899) - (4)} = 1 - \frac{-1.3908}{-6.2899} = 1 - 0.2211 = 0.7789$$

Error relativo

Error=$\left|\frac{0.7789-0.6523}{0.7789}\right| x100 = 16.25\ \%$

$$X_{rn} = x_1 - \frac{f(x_1).(x_0) - f(x_1).(x_1)}{f(x_0) - f(x)}$$

Se calcula la cuarta iteración

$x_1 = 1 \quad f(x_1) = 4$ estos valores permanecen fijos

$$x_0 = 0.7789 \quad f(x_0) = f(0.7789) = 0.5958$$

$$x_3 = 1 - \frac{(4)(0.7789) - (4)(1)}{(0.5958) - (4)} = 1 - \frac{-0.8844}{-3.4042} = 1 - 0.2598 = 0.7402$$

Error relativo

Error=$\left|\frac{0.7402-0.7789}{0.7402}\right| x100 = 5.22\ \%$

$$X_{rn} = x_1 - \frac{f(x_1).(x_0) - f(x_1).(x_1)}{f(x_0) - f(x)}$$

Quinta iteración:

Aproximación a la raíz: 0.7532

Error relativo: 1.72 %

Sexta iteración

Aproximación a la raíz: 0.7490

Error relativo: 0.56 %

Séptima iteración

Aproximación a la raíz: 0.7503

Error relativo: 0.18 %

Octava iteración

Aproximación a la raíz: 0.7499

Error relativo: 0.06 %

Novena iteración

Aproximación a la raíz: 0.7500

Error relativo: 0.019 %

Décima iteración

Aproximación a la raíz: 0.7500

Error relativo: 0.0 %

Comprobación: se sustituye el valor de x en la función

$$f(x) = 4x^3 - 31x^2 + 61x - 30$$

$$f(0.75) = 4(0.75)^3 - 31(0.75)^2 + 61(0.75) - 30 = 0$$

Raíz x=0.75 error relativo=0%